

“编译原理” 考试试卷（2026题目及参考答案）

考试方式 _____ 考试时间 _____ 2026 _____ 考试时长 _____ 150 分钟

院（系） _____ 专业班级 _____

学 号 _____ 姓 名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	总分人	核对人
分值	10	10	15	15	15	15	5	15	100		
得分											

分 数	
评卷人	

一、简答题（10 分）

1. 编译器前端、后端及分层设计（5 分）

题目：请阐述编译器的前端和后端包含的主要模块及其功能；采用前端、后端分层设计有什么好处？

参考答案：

前端包括词法分析、语法分析、语义分析和中间代码生成，以及与前端每个阶段相关的出错处理工作和符号表管理工作。某些优化亦可放在前端。前端的工作主要依赖源语义而与目标机无关。

后端包括中间代码优化和目标代码生成，以及相关出错处理和符号表操作。后端的工作主要依赖目标机，而与源语言无关。

分层设计的好处：

1. 可移植性：前端与语言相关，后端与机器相关；换语言只需改前端，换平台只需改后端。
2. 可维护性：各层可以独立开发和测试。
3. 优化复用：IR 层优化可以对所有语言和平台通用。

2. 编译方式与解释方式（5 分）

题目：请阐述编译方式与解释方式的核心区别，并分别举出一种以编译方式实现和以解释方式实现的编程语言。简述编译方式相比解释方式的主要优势。

参考答案：

核心区别：

- 编译方式：将源程序整体翻译为目标代码并保存后独立执行。代表语言：C/C++（gcc 编译器）。
- 解释方式：逐条读入源程序的语句，边翻译边执行，不产生独立的目标文件。代表语言：Python（CPython 解释器）。

编译方式的优势：

1. 执行效率高：翻译只需一次，运行时直接执行目标码。
2. 优化充分：编译器在翻译阶段可进行全局分析和优化。
3. 便于独立分发：目标代码可独立分发，无需附带源代码或解释器。

二、文法与语言（10 分）

分 数	
评卷人	

3. 规范推导、语法树、短语和句柄（6 分）

题目：给定文法 $G[S]$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAS \mid a \\ A &\rightarrow SbA \mid ba \end{aligned}$$

对句子 aabbbaa:

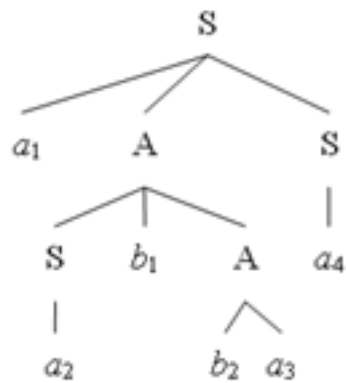
- 给出规范推导，并画出语法推导树。
- 指出所有短语、直接短语和句柄，用下标区分不同的 a 和 b。

参考答案:

1. 规范推导:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow aAS \\ &\Rightarrow aSbAa \\ &\Rightarrow aSbbaa \\ &\Rightarrow aabbbaa \end{aligned}$$

2. 语法树、短语、直接短语和句柄:



短语、直接短语和句柄:

$$a_1 a_2 b_1 b_2 a_3 a_4$$

$$a_2 b_1 b_2 a_3$$

$$a_2$$

$$b_2 a_3$$

$$a_4$$

$$a_2$$

$$b_2 a_3$$

$$a_4$$

a_2

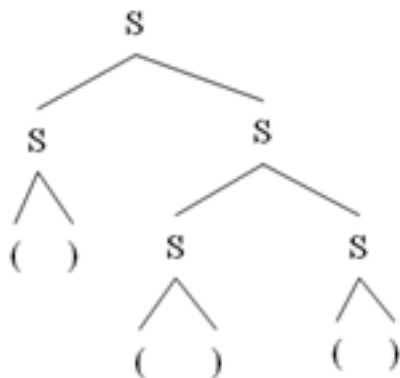
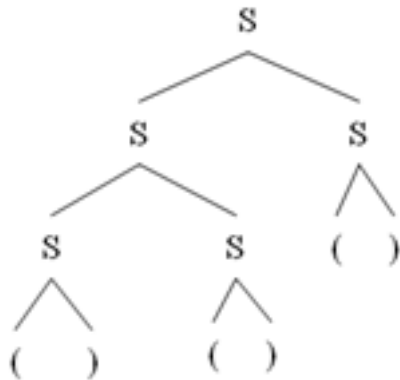
4. 二义文法证明 (4 分)

题目：证明文法 $G[S]: S \rightarrow SS \mid (S) \mid ()$ 是二义的。

参考答案：

句子 $()()()$ 存在两个不同的最左推导：

最左推导 1: $S \Rightarrow SS \Rightarrow SSS \Rightarrow ()SS \Rightarrow ()()S \Rightarrow ()()()$
 最左推导 2: $S \Rightarrow SS \Rightarrow ()S \Rightarrow ()SS \Rightarrow ()()S \Rightarrow ()()()$



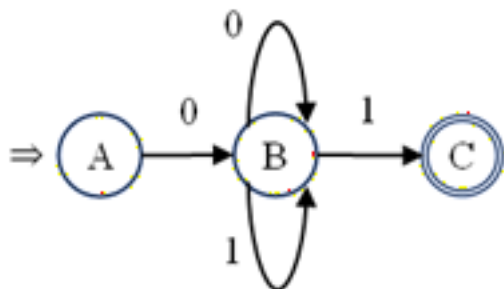
分 数	
评卷人	

三、词法分析 (15 分)

5. 正规表达式构造 NFA (5 分)

题目：给定正规表达式 $r = 0(0|1)^*1$ ，构造一个与之等价的非确定有限自动机 NFA M ，使得 $L(M) = L(r)$ 。

参考自动机：



6. 子集法将 NFA 转换为 DFA (5 分)

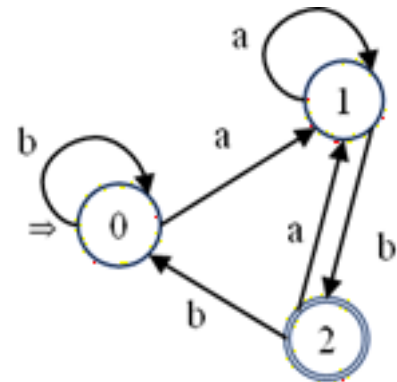
题目：NFA M 的状态转移表如下，请用子集法构造与之等价的 DFA。

NFA 状态转移表：

状态	a	b	ϵ
0	{0,1}	{0}	
1		{2}	
2			{0}

参考答案：子集法得到的 DFA 状态转移表为：

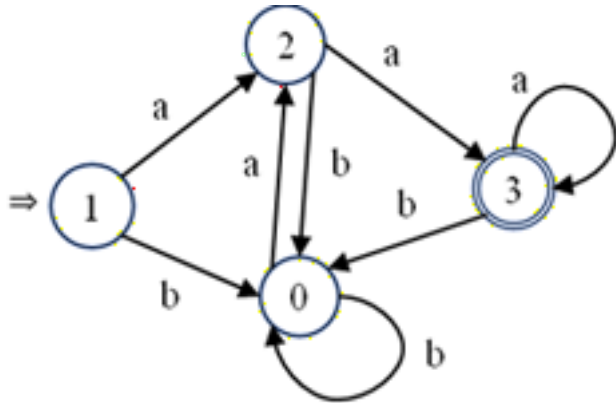
DFA 状态	a	b
{0}	{0,1}	{0}
{0,1}	{0,1}	{0,2}
{0,2}	{0,1}	{0}



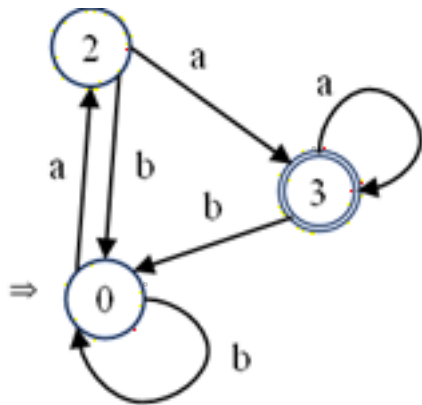
7. DFA 最小化 (5 分)

题目：请对以下 DFA 进行最小化，直接给出其最小化 DFA。

DFA:



最小化 DFA:



分 数	
评卷人	

四、自顶向下语法分析（15 分）

8. 消除左递归（4 分）

题目：已知文法 $G[L]$ ：

$$\begin{aligned} L &\rightarrow L;S \mid S \\ S &\rightarrow id=E \mid print(E) \\ E &\rightarrow E+T \mid T \\ T &\rightarrow id \mid num \end{aligned}$$

其中 $=$ 为赋值运算符， $+$ 为算术运算符， $print$ 为保留字， id 为标识符， num 为整数。消除左递归并提取左公因子（如果有）。

参考答案：消除两个左递归，每个左递归 2 分：

$$\begin{aligned} L &\rightarrow SL' \\ L' &\rightarrow ;SL' \\ L' &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &\rightarrow TE' \\ E' &\rightarrow +TE' \\ E' &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

S 、 T 的产生式不变。

9. 判断是否为 LL(1) 文法（3 分）

题目：判断所得文法是否为 LL(1) 文法，并证明结论。

参考答案：

因为左部相同的每组产生式的 SELECT 集没有交集，故所得文法为 LL(1) 文法。

产生式	SELECT 集
$L' \rightarrow ;SL'$	{}
$L' \rightarrow \varepsilon$	{#}
$S \rightarrow id=E$	{id}
$S \rightarrow print(E)$	{print}
$E' \rightarrow +TE'$	{+}
$E' \rightarrow \varepsilon$	{}, ., #
$T \rightarrow id$	{id}
$T \rightarrow num$	{num}

10. LL(1) 预测分析表（4 分）

题目：构造所得 LL(1) 文法的预测分析表，完成表 4-1。

参考答案：

VN \ VT	=	(	+	id	num	print	)	;	#
L				$L \rightarrow SL'$		$L \rightarrow SL'$			
L'								$L' \rightarrow ;SL'$	$L' \rightarrow \varepsilon$
S				$S \rightarrow id=E$		$S \rightarrow print(E)$			
E				$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$				
E'			$E' \rightarrow +TE'$				$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T				$T \rightarrow id$	$T \rightarrow num$				

11. 预测分析过程（4 分）

题目：根据预测分析表，给出语句 $a = a + 1$ 经词法分析得到 $id=id+num\#$ 后的语法分析过程。

参考答案：

步骤	符号栈（左为栈底）	剩余输入串	动作
1	#L	$id=id+num\#$	$L \rightarrow SL'$
2	#L'S	$id=id+num\#$	$S \rightarrow id=E$
3	#L'E=id	$id=id+num\#$	匹配 id
4	#L'E=	$=id+num\#$	匹配 =
5	#L'E	$id+num\#$	$E \rightarrow TE'$
6	#L'E'T	$id+num\#$	$T \rightarrow id$
7	#L'E'id	$id+num\#$	匹配 id
8	#L'E'	$+num\#$	$E' \rightarrow +TE'$
9	#L'E'T+	$+num\#$	匹配 +
10	#L'E'T	$num\#$	$T \rightarrow num$
11	#L'E'num	$num\#$	匹配 num
12	#L'E'	#	$E' \rightarrow \varepsilon$
13	#L'	#	$L' \rightarrow \varepsilon$
14	#	#	接受

分 数	
评卷人	

五、自底向上语法分析（15 分）

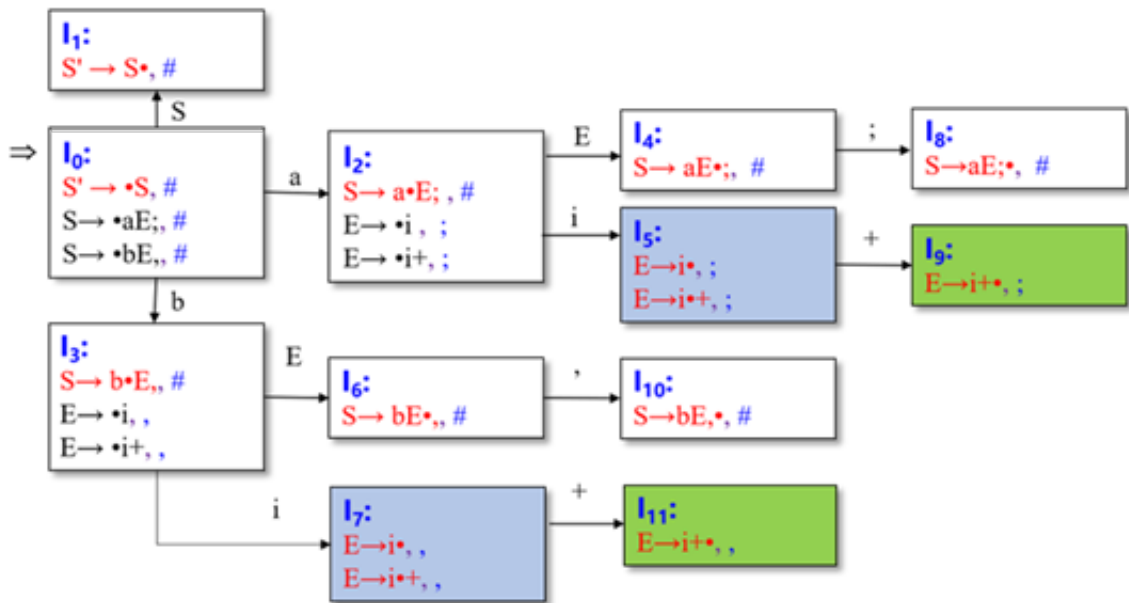
12. 构造 LR(1) 活前缀 DFA（6 分）

题目：给定文法 $G[S]$ ，其中终结符 $;$ 、 $,$ 和 $+$ 是文法的一部分：

$S \rightarrow aE;$
 $S \rightarrow bE,$
 $E \rightarrow i$
 $E \rightarrow i+$

构造识别 LR(1) 活前缀的 DFA。

LR(1) 活前缀 DFA：



13. 构造 LR(1) 分析表 (6 分)

题目：构造 LR(1) 分析表。

参考答案：约定 r1、r2、r3、r4 分别表示按对应产生式归约，表如下：

状态	a	b	i	;	,	+	#	S	E
0	s2	s3						1	
1							acc		
2			s5						4
3			s7						6
4				s8					
5				r3		s9			
6					s10				
7					r3	s11			
8							r1		
9				r4					
10							r2		
11						r4			

14. 判断是否为 LALR(1) 文法 (3 分)

题目：判断文法 G[S] 是否是 LALR(1) 文法，并说明理由。

参考答案：

l5 与 l7 是同心项目集；l9 与 l11 是同心项目集。合并同心项目集没有归约-归约冲突，所以该文法是 LALR(1) 文法。

分 数	
评卷人	

六、语法制导的翻译和中间代码生成 (15 分)

15. 语法分析树 (5 分)

题目：根据给出的翻译模式，为下面的语句画出语法分析树：

```

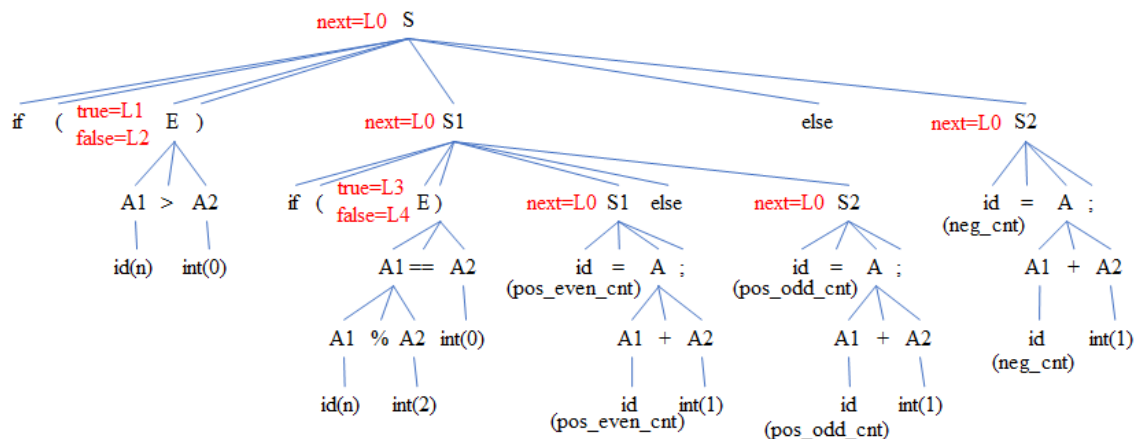
if (n > 0)
    if (n % 2 == 0) pos_even_cnt = pos_even_cnt + 1;
    
```

```

else pos_odd_cnt = pos_odd_cnt + 1;
else neg_cnt = neg_cnt + 1;

```

语法分析树：



16. 标记继承属性（4 分）

题目：根据题设翻译模式，给出各结点的继承属性值。设根结点的 next 属性值为 L0。

参考答案：

- 所有 S 的 next 属性值均为 L0。
- 第 1 个 if 语句中条件表达式 E 的 true/false 属性为 L1/L2。
- 第 2 个 if 语句中条件表达式 E 的 true/false 属性为 L3/L4。

17. 生成三地址码（6 分）

题目：根据题设给出的翻译模式，将语句翻译成中间代码，直接写出三地址码序列。

参考答案：

```

t1 = 0
if n > t1 goto L1
goto L2
L1:
t2 = 2
t3 = n % t2
t4 = 0
if t3 = t4 goto L3
goto L4
L3:
t5 = 1
t6 = pos_even_cnt + t5
pos_even_cnt = t6
goto L0
L4:
t7 = 1
t8 = pos_odd_cnt + t7
pos_odd_cnt = t8
goto L0
L2:
t9 = 1
t10 = neg_cnt + t9
neg_cnt = t10
L0:

```

分 数	
评卷人	

七、栈帧（5 分）

18. AArch64 栈帧布局填空（5 分）

题目：阅读给出的 C 语言程序，按照 AArch64 栈帧布局填写地址、值、含义等空格。程序中：

```
int fb(int x) {
    int b = 10;
    return 2 * x + b;
}

int fa(int m, int n) {
    int a = 3;
    return a * m + fb(n);
}

int main() {
    int a[2] = {11, 22};
    return fa(a[0], a[1]);
}
```

参考答案：每空 0.5 分，参数 m、n 两行交换位置不扣分。

空号	值	含义
(1)	22	a[1]
(2)	11	a[0]
(3)	11	参数 m = a[0]
(4)	22	参数 n = a[1]
(5)	10	b

分 数	
评卷人	

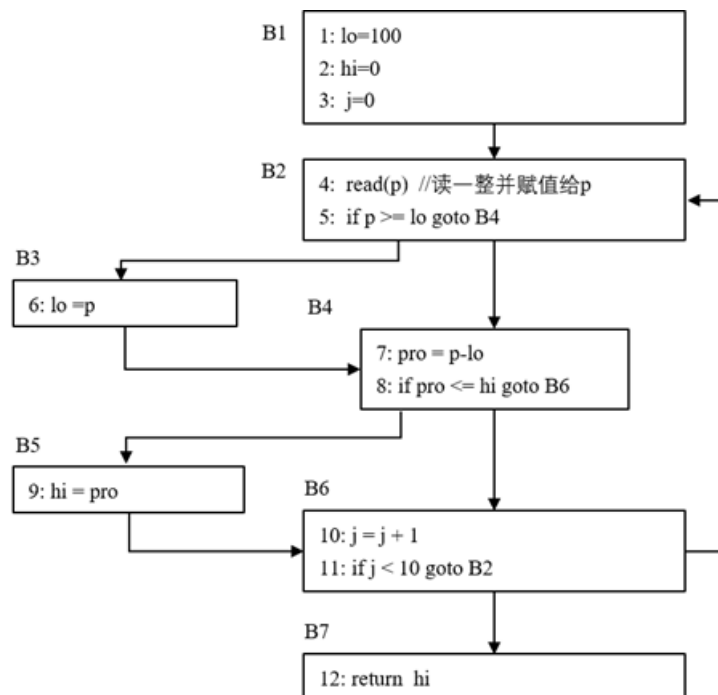
八、数据流分析与优化（15 分）

19. 数据流分析填空（5 分）

题目：某函数的控制流图如下，请完成填空：

- 1. 能到达基本块 B2 出口的定值点集合。
- 2. 基本块 B4 入口处的活跃变量集合。
- 3. 变量 j 在定值点 10 的 DU 链。
- 4. 变量 j 在引用点 10 的 UD 链。
- 5. B6 的支配（必经）结点集合。

控制流图：



参考答案:

1. {1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10}
2. {p, lo, hi, j}
3. {10, 11}
4. {3, 10}
5. {B1, B2, B4, B6}

20. 三地址码优化 (10 分)

题目: 给定以下三地址码片段:

- (1) sum = 0
- (2) rowsize = 4
- (3) colsize = 5
- (4) row = 1
- (5) col = 0
- (6) factor = 1
- (7) threshold = 50
- (8) L7: if col >= colsize goto L0
- (9) t1 = row * colsize
- (10) t2 = t1 * 4
- (11) t3 = arr + t2
- (12) offset = 4 * col
- (13) k = t3 + offset
- (14) arr_val = *k
- (15) if arr_val < threshold goto L14
- (16) factor = 2
- (17) L14: arr_val = arr_val * factor
- (18) sum = sum + arr_val
- (19) col = col + 1
- (20) goto L7
- (21) L0: return sum

要求:

1. 划分基本块并绘出流图。
2. 找出流图中的循环。
3. 进行常量传播、常量折叠、删除死代码、循环不变计算外提、循环归纳变量强度削弱、删除循环基本归纳变量等优化, 并绘出优化后的流图。

参考答案：

– 流图 3 分，循环识别 1 分，优化 6 分。

– 循环为 {B2, B3, B4, B5}。

优化过程：

1. 常量传播与常量折叠：colsize、row、threshold 为常量且都是唯一定值，可直接用常量替换引用。对 $t1 = \text{row} * \text{colsize}$ 折叠得到 $t1 = 5$ ，继续传播后对 $t2 = t1 * 4$ 折叠得到 $t2 = 20$ 。
2. 删除死代码：rowsize、colsize、row、threshold、t1、t2 等变量的定值没有引用链，可以删除对应语句。
3. 循环不变计算外提：arr 的定值来自循环外，且在循环内不被修改，因此 $t3 = \text{arr} + 20$ 是循环不变计算，可以提到循环前置基本块。
4. 归纳变量强度削弱：col 是基本归纳变量，offset 和 k 是与 col 同族的归纳变量。可将 $\text{offset} = 4 * \text{col}$ 替换为 $\text{offset} = \text{offset} + 4$ ，将 $k = t3 + \text{offset}$ 替换为 $k = k + 4$ 。这两条替代指令应放到 $\text{col} = \text{col} + 1$ 之后，并在循环前给 offset 和 k 赋初值。
5. 删除基本归纳变量：删除基本归纳变量 col，将循环控制条件改为 $\text{offset} \geq 20$ 。

流图：

